Centrale-Supélec PSI — Sciences industrielles 2026 · Corrigé

Centrale-Supélec · PSI · Sciences industrielles · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice autorisée. Sujet : « Véhicule à deux roues, gyrostabilisé ». Notations : $\Lambda = A_V\omega_v$, $J = I_{1y} + B_V$, $m = Mgh_2$ quand cela allège les calculs.

Partie A — Temps de stabilisation maximal pour la mise en action de l'assistance

Q1. On isole la roue arrière (4). Elle subit trois actions extérieures :

— l'action de (1) par la liaison pivot parfaite d'axe $(O_4, \vec{z}_1)$, dont le moment en O_4 n'a pas de composante sur $\vec{z}_1$;
— le couple moteur, nul par hypothèse ;
— l'action du sol $\{N_B\vec{x}_0 - T_B\vec{y}_0\,;\,\vec{0}\}_B$.

La masse et l'inertie de (4) sont négligées, donc son torseur dynamique est nul. Le théorème du moment dynamique en O_4, projeté sur $\vec{z}_1 = \vec{z}_0$, donne avec $\overrightarrow{O_4B} = -R\vec{x}_0$:

$$\begin{aligned} 0 &= \left[(-R\vec{x}_0) \wedge (N_B\vec{x}_0 - T_B\vec{y}_0)\right] \cdot \vec{z}_0 \\ &= RT_B. \end{aligned}$$

Comme $R \neq 0$:

$$\boxed{T_B = 0}$$

Une roue ni motrice ni freinée, sans inertie, ne transmet aucun effort tangentiel.

Q2. On isole $\Sigma = \{1+2+3+4\}$, qui est en translation rectiligne : $\vec{\Gamma}_G = -\gamma\vec{y}_0$. Les roues sont sans masse, donc le moment dynamique en G est nul.

Actions extérieures :

— le poids $-Mg\vec{x}_0$ en G ;
— l'action du sol $N_A\vec{x}_0 - T_A\vec{y}_0$ en A ;
— l'action du sol $N_B\vec{x}_0$ en B (d'après Q1).

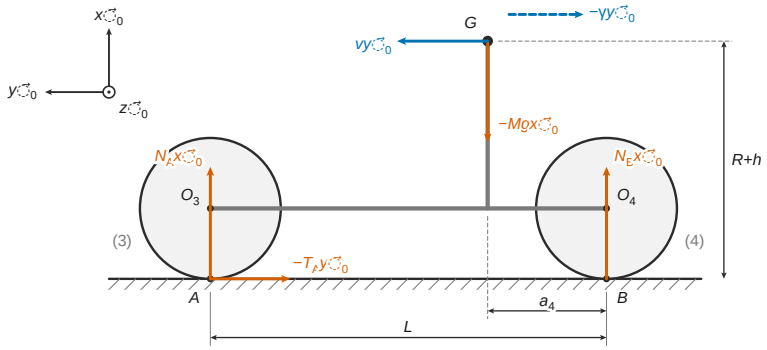


Figure 1 — isolement de Σ en freinage sur la roue avant : actions du sol en A et B, poids en G, vitesse et décélération de G, cotes L, a₄ et R + h

Théorème de la résultante dynamique :

— sur $\vec{x}_0$: $N_A + N_B - Mg = 0$;
— sur $\vec{y}_0$: $-T_A = -M\gamma$.

Théorème du moment dynamique en G, projeté sur $\vec{z}_0$. On a $\overrightarrow{GA} = -(R+h)\vec{x}_0 + (L-a_4)\vec{y}_0$ et $\overrightarrow{GB} = -(R+h)\vec{x}_0 - a_4\vec{y}_0$, d'où :

$$(R+h)T_A - (L-a_4)N_A + a_4 N_B = 0.$$

Avec $N_B = Mg - N_A$ et $T_A = M\gamma$, il vient $-LN_A + a_4 Mg + (R+h)M\gamma = 0$, soit :

$$\boxed{N_A = \frac{M[a_4\, g + (R+h)\gamma]}{L}}$$

$$\boxed{N_B = \frac{M[(L-a_4)\, g - (R+h)\gamma]}{L}}$$

$$\boxed{T_A = M\gamma}$$

Contrôle : à l'arrêt, la roue arrière porte $945/1350 = 70\,\%$ du poids. Le freinage reporte de la charge sur l'avant.

Q3. Le contact sphère-plan est unilatéral, donc la roue arrière reste au sol si et seulement si $N_B \geq 0$, c'est-à-dire $\gamma \leq \gamma_{\text{déc}}$, avec :

$$\begin{aligned}\gamma_{\text{déc}} &= \frac{(L-a_4)g}{R+h} \\ &= \frac{0{,}945 \times 9{,}81}{0{,}810} \\ &= 11{,}4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.\end{aligned}$$

Or l'adhérence limite l'effort tangentiel total :

$$\begin{aligned}M\gamma &= T_A \\ &\leq fN_A \\ &\leq f(N_A + N_B) \\ &= fMg.\end{aligned}$$

On a donc $\gamma \leq fg$. Or $fg = 5{,}89\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$, valeur inférieure à $\gamma_{\text{déc}}$. Même dans ce cas extrême, $N_B = 934\ \mathrm{N} > 0$.

La roue arrière reste toujours en contact avec le sol : l'exigence 1.3 est satisfaite.

Q4. Le freinage est efficace à la limite du glissement en A, c'est-à-dire pour $T_A = fN_A$. Avec Q2, $M\gamma = fM[a_4 g + (R+h)\gamma]/L$, d'où :

$$\boxed{\gamma_{\max} = \frac{f a_4\, g}{L - f(R+h)}}$$

Numériquement :

$$\begin{aligned}\gamma_{\max} &= \frac{0{,}6 \times 0{,}405 \times 9{,}81}{1{,}350 - 0{,}486}\\ &= 2{,}76\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}.\end{aligned}$$

Le dénominateur est bien positif. On a alors $N_A = 1{,}29\cdot 10^3$ N, $N_B = 1{,}46\cdot 10^3$ N et $T_A = 7{,}7\cdot 10^2$ N. La décélération est constante, donc :

$$\begin{aligned}t_{fr} &= \frac{v_0 - v_1}{\gamma_{\max}}\\ &= \frac{(50-35)/3{,}6}{2{,}759}\\ &= \boxed{1{,}51\ \mathrm{s}}\end{aligned}$$

t_{fr} est le temps **minimal** pour passer sous 35 km/h. C'est donc le temps dont dispose l'assistance pour entrer en action. L'exigence 1.1 ($t_{\max} \leq 1{,}5$ s) est cohérente avec ce cas le plus défavorable, mais sans marge : $t_{fr} = 1{,}51$ s ne dépasse 1,5 s que de très peu.

Partie B — Modélisation comportementale à petite vitesse

Q5. On isole $\Sigma = \{1+2+3+4\}$, l'air étant négligé. Les pivots $(O_2, \vec{x}_2)$, $(O_3, \vec{z}_2)$ et $(O_4, \vec{z}_1)$ lui sont intérieurs. Actions mécaniques extérieures à Σ :

— pesanteur : $\mathcal{T}_{\text{pes}\to\Sigma} = \{-Mg\,\vec{x}_0\,;\,\vec{0}\}_G$ (seul (1) est pesant) ;
— sol sur roue avant, sphère-plan avec frottement : $\mathcal{T}_{0\to 3} = \{X_A\vec{x}_0 + Y_A\vec{y}_0 + Z_A\vec{z}_0\,;\,\vec{0}\}_A$;
— sol sur roue arrière : $\mathcal{T}_{0\to 4} = \{X_B\vec{x}_0 + Y_B\vec{y}_0 + Z_B\vec{z}_0\,;\,\vec{0}\}_B$.

Le mouvement n'est plus plan : les composantes latérales Z_A et Z_B sont a priori non nulles.

Q6. On repère G à partir du point de contact arrière B, qui se déplace sur la droite de la trajectoire à la vitesse $v\,\vec{y}_0$. Avec $\overrightarrow{BO_4} = R\vec{x}_1$ et $\overrightarrow{O_4G} = h\vec{x}_1 + a_4\vec{y}_1$:

$$\overrightarrow{O_0G} = \overrightarrow{O_0B} + (R+h)\vec{x}_1 + a_4\vec{y}_1.$$

Le paramétrage par la roue avant donne le même point : $\overrightarrow{AG} = (R + h_3 + d\sin\alpha)\vec{x}_1 - (a_3 + d\cos\alpha)\vec{y}_1$, avec $R + h_3 + d\sin\alpha = R + h$.

On a $\vec{\Omega}(1/0) = \dot{\beta}\,\vec{y}_1$, avec $\vec{y}_1 = \vec{y}_0$ fixe. Les dérivées dans $\mathcal{B}_0$ sont :

$$\left.\frac{\mathrm{d}\vec{x}_1}{\mathrm{d}t}\right|_0 = -\dot{\beta}\,\vec{z}_1$$
$$\left.\frac{\mathrm{d}\vec{z}_1}{\mathrm{d}t}\right|_0 = \dot{\beta}\,\vec{x}_1$$

D'où :

$$\vec{V}(G \in 1/0) = v\,\vec{y}_1 - (R+h)\dot{\beta}\,\vec{z}_1,$$

$$\boxed{\vec{\Gamma}_{G,1/0} = -(R+h)\dot{\beta}^2\,\vec{x}_1 + \dot{v}\,\vec{y}_1 - (R+h)\ddot{\beta}\,\vec{z}_1}$$

Q7. Seul (1) est massique. Avec $\vec{\Omega}(1/0) = \dot{\beta}\vec{y}_1$:

$$\begin{aligned}\vec{\sigma}(G,1/0) &= I_{G,1}\,\vec{\Omega}(1/0)\\ &= -F_1\dot{\beta}\,\vec{x}_1 + B_1\dot{\beta}\,\vec{y}_1.\end{aligned}$$

G est le centre d'inertie, donc $\vec{\delta}(G,1/0) = \left.\dfrac{\mathrm{d}\vec{\sigma}(G,1/0)}{\mathrm{d}t}\right|_0$:

$$\boxed{\vec{\delta}(G,1/0) = -F_1\ddot{\beta}\,\vec{x}_1 + B_1\ddot{\beta}\,\vec{y}_1 + F_1\dot{\beta}^2\,\vec{z}_1}$$

On transporte au point A par la relation suivante, valable pour tout point :

$$\vec{\delta}(A,1/0) = \vec{\delta}(G,1/0) + \overrightarrow{AG} \wedge M\vec{\Gamma}_{G,1/0}.$$

Ici $\overrightarrow{AG} = (R+h)\vec{x}_1 + \mu\,\vec{y}_1$, avec $\mu = a_4 - L$. La composante sur $\vec{y}_1$ de $\overrightarrow{AG} \wedge \vec{\Gamma}_G$ vaut :

$$\begin{aligned}(\overrightarrow{AG} \wedge \vec{\Gamma}_G)\cdot\vec{y}_1 &= -(R+h) \times \big(-(R+h)\ddot{\beta}\big)\\ &= (R+h)^2\ddot{\beta}.\end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{\vec{\delta}(A,1/0)\cdot\vec{y}_1 = \big[B_1 + M(R+h)^2\big]\ddot{\beta}}$$

On reconnaît le moment d'inertie de (1) autour de l'axe $(A,\vec{y}_1)$, par le théorème de Huygens.

Q8. On applique le théorème du moment dynamique à Σ, en A et en projection sur $\vec{y}_1$, dans $\mathcal{R}_0$ galiléen :

— l'action en A a un moment nul en A ;
— l'action en B a pour moment $\overrightarrow{AB} \wedge \vec{R}_{0\to4}$ avec $\overrightarrow{AB} = -L\vec{y}_1$. Ce moment est orthogonal à $\vec{y}_1$, donc sa projection est nulle ;
— le poids : avec $\vec{x}_0 = \cos\beta\,\vec{x}_1 + \sin\beta\,\vec{z}_1$, on obtient :

$$\begin{aligned}[\overrightarrow{AG} \wedge (-Mg\vec{x}_0)] \cdot \vec{y}_1 &= -Mg(R+h)\sin\beta\,(\vec{x}_1 \wedge \vec{z}_1) \cdot \vec{y}_1 \\ &= Mg(R+h)\sin\beta.\end{aligned}$$

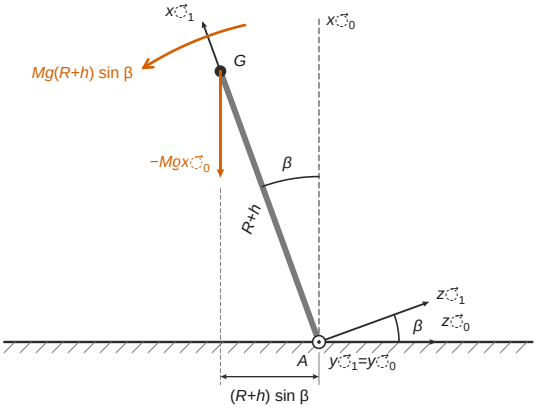


Figure 2 — pendule inversé vu le long de la droite de contact : le poids, de bras de levier (R + h) sin β, crée autour de (A, y₁) un moment qui fait croître β

D'où :

$$\boxed{\ddot{\beta} = q(\beta) = \frac{Mg(R+h)}{B_1 + M(R+h)^2}\,\sin\beta}$$

C'est l'équation d'un pendule inversé.

Q9. Linéarisée, l'équation s'écrit $\ddot{\beta} = K_1\beta$ avec $K_1 = \dfrac{Mg(R+h)}{B_1 + M(R+h)^2} > 0$. Avec $\mathcal{L}[\ddot{\beta}] = p^2\beta(p) - p\beta(0) - \dot{\beta}(0)$, $\beta(0) = 0$ et $\dot{\beta}(0) = \Omega_0$:

$$p^2\beta(p) - \Omega_0 = K_1\beta(p).$$

Donc :

$$\begin{aligned}\beta(p) &= \frac{\Omega_0}{p^2 - K_1} \\ &= \frac{-1/K_1}{1 - p^2/K_1}\,\Omega_0.\end{aligned}$$

Par identification :

$$\boxed{\begin{aligned} c &= \frac{1}{K_1} \\ &= \frac{B_1 + M(R+h)^2}{Mg(R+h)} \\ K &= -\frac{1}{K_1} \\ &= -c\end{aligned}}$$

On a bien $c > 0$.

Q10. Les pôles sont $p = \pm\sqrt{K_1}$, puisque $1/\sqrt{c} = \sqrt{K_1}$. Le pôle $+\sqrt{K_1}$ est réel positif : le système est instable.

On le vérifie en résolvant directement l'équation $\ddot{\beta} = K_1\beta$, d'équation caractéristique $r^2 = K_1$, avec les conditions initiales de l'énoncé :

$$\beta(t) = \frac{\Omega_0}{\sqrt{K_1}}\sinh(\sqrt{K_1}\,t)$$

Cette solution diverge. **Le scooter est instable en roulis à basse vitesse : la moindre perturbation provoque la chute. Un dispositif anti-chute actif est nécessaire.**

Partie C — Modélisation de l'ensemble {scooter + pilote + gyroscope}

I — Modélisation du gyroscope

Q11. Graphe de structure :

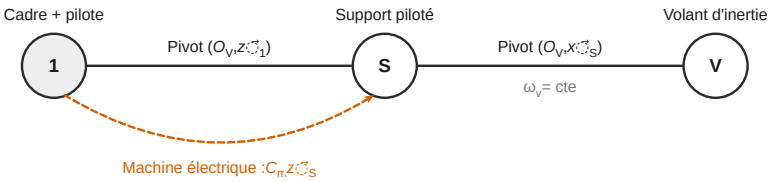


Figure 3 — graphe de structure du gyroscope : pivots (O_V, z₁) entre 1 et S et (O_V, x_S) entre S et V, machine électrique C_m z_S entre 1 et S

Les deux pivots ont des axes orthogonaux : $\vec{z}_S = \vec{z}_1$ pour la liaison 1–S, et $\vec{x}_V = \vec{x}_S$ pour la liaison S–V.

Les actions extérieures à $\{S, V\}$ sont $\mathcal{T}_{1\to S}$ et $\mathcal{T}_{m\to S}$. La liaison S–V leur est intérieure.

La machine électrique exerce $-C_m\vec{z}_S$ sur (1). La pesanteur et la masse de (S) sont négligées.

Q12. Démarche :

1. isoler $\{S + V\}$, ce qui rend la pivot S–V intérieure ;
2. bilan des actions extérieures : $\mathcal{T}_{1\to S}$ et $\mathcal{T}_{m\to S} = \{\vec{0}\,;\, C_m\vec{z}_S\}$. Le moment de $\mathcal{T}_{1\to S}$ en O_V n'a pas de composante sur $\vec{z}_S$ (pivot parfaite) ; la pesanteur est négligée ;
3. appliquer le théorème du moment dynamique en O_V, dans $\mathcal{R}_1$ galiléen et projeté sur $\vec{z}_S$. Il donne $C_m = \vec{\delta}(O_V, \{S + V\}/1)\cdot\vec{z}_S$. Le moment dynamique de (S) étant négligé, ce terme se réduit à $\vec{\delta}(O_V, V/1)\cdot\vec{z}_S$;
4. O_V est fixe dans $\mathcal{R}_1$ et c'est le centre d'inertie de (V). On calcule donc $\vec{\sigma}(O_V, V/1)$, puis on le dérive dans $\mathcal{R}_1$.

Q13. $\vec{\Omega}(V/1) = \omega_v\vec{x}_S + \dot{\psi}\,\vec{z}_S$. La matrice est donnée dans $\mathcal{B}_S$, ce qui est licite puisque (V) est de révolution d'axe $\vec{x}_S$:

$$\boxed{\vec{\sigma}(O_V, V/1) = A_V\omega_v\,\vec{x}_S + B_V\dot{\psi}\,\vec{z}_S}$$

Q14. On dérive dans $\mathcal{R}_1$:

$$\begin{aligned}\vec{\delta}(O_V, V/1) &= \left.\frac{\mathrm{d}\vec{\sigma}}{\mathrm{d}t}\right|_S + \dot{\psi}\vec{z}_S \wedge \vec{\sigma} \\ &= B_V\ddot{\psi}\,\vec{z}_S + A_V\omega_v\dot{\psi}\,\vec{y}_S.\end{aligned}$$

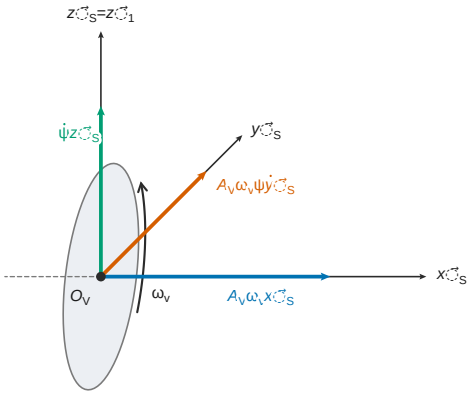


Figure 4 — effet gyroscopique : le moment cinétique A_V ω_v x_S, entraîné à ψ̇ autour de z_S, donne le terme A_V ω_v ψ̇ y_S, sans composante sur z_S

En projection sur $\vec{z}_S$: $C_m + (L_{1S}\vec{x}_S + M_{1S}\vec{y}_S)\cdot\vec{z}_S = B_V\ddot{\psi}$, d'où :

$$\boxed{C_m = B_V\ddot{\psi}}$$

Le couple gyroscopique $A_V\omega_v\dot{\psi}\,\vec{y}_S$ est repris par la liaison (M_{1S}) et transmis au cadre : c'est lui qui redresse le scooter.

Si le cadre roule ($\vec{\Omega}(1/0) = \dot{\beta}\vec{y}_1$, avec $\psi \approx 0$), on refait le même calcul dans $\mathcal{R}_0$. Il apparaît un terme supplémentaire $-A_V\omega_v\dot{\beta}$ sur $\vec{z}_S$, et l'on retrouve l'équation (2).

II — Étude d'une loi de commande avec un retour sur l'angle de roulis

Q15. La figure 9 donne :

$$\begin{aligned}Jp^2\beta &= -\Lambda p\psi + m\beta \\ B_V p^2\psi &= C_m + \Lambda p\beta \\ C_m &= K_{\text{cor}}(\beta_c - \beta)\end{aligned}$$

La première relation donne $\Lambda p\psi = (m - Jp^2)\beta$. On reporte dans la seconde, multipliée par Λ/p :

$$\Lambda C_m = [B_V mp - B_V Jp^3 - \Lambda^2 p]\beta.$$

D'où :

$$\frac{\beta(p)}{\beta_c(p)} = \frac{\Lambda K_{\text{cor}}}{\Lambda K_{\text{cor}} + (B_V m - \Lambda^2)p - B_V Jp^3},$$

$$\boxed{\frac{\beta(p)}{\beta_c(p)} = \frac{1}{1 + \dfrac{B_V M g h_2 - (A_V \omega_v)^2}{A_V \omega_v K_{\text{cor}}}\, p - \dfrac{B_V (I_{1y} + B_V)}{A_V \omega_v K_{\text{cor}}}\, p^3}}$$

Le gain statique vaut 1 et **le terme en p^2 est absent**.

Q16. Les pôles sont les racines de $P(p) = B_V J p^3 + (\Lambda^2 - B_V m)p - \Lambda K_{\text{cor}}$, dont le coefficient de p^2 est nul. La somme des racines vaut donc 0. Si les trois pôles étaient à partie réelle strictement négative, cette somme serait strictement négative : c'est impossible. Plus précisément, pour $K_{\text{cor}} > 0$, le produit des racines $\Lambda K_{\text{cor}}/(B_V J)$ est positif, ce qui impose une racine réelle strictement positive. Pour $K_{\text{cor}} = 0$, il y a un pôle nul.

Une correction proportionnelle ne stabilise le scooter pour aucune valeur de K_{cor}. Aucune exigence n'est alors accessible : ni 1.2.1 (marge de phase, $\xi \geq 0{,}9$), ni 1.2 (robustesse), ni 1.1 (temps de réponse). Il faut enrichir la commande par d'autres mesures.

Partie D — Étude de la loi de commande

I — Mise en place d'une loi de commande stabilisante

Q17. Sur la figure 10, le retour k_2 est prélevé sur $\dot{\beta}$.

Le retour k_3 est prélevé en sortie du bloc $1/p$ qui suit $1/B_V$. Ce signal est $W = \dot{\psi}$: c'est le même nœud que l'entrée du bloc $A_V \omega_v$ de l'équation (1).

Les comparateurs donnent :

$$\begin{aligned} C_m &= \beta_c - k_1\beta - k_2 p\beta - k_3 W \\ B_V p W &= C_m + \Lambda p \beta \\ J p^2 \beta &= m\beta - \Lambda W. \end{aligned}$$

On a $W = (m - Jp^2)\beta/\Lambda$, donc $C_m = [B_V p(m - Jp^2)/\Lambda - \Lambda p]\beta$. En égalant et en multipliant par Λ :

$$\Big[(\Lambda k_1 + m k_3) + (\Lambda k_2 + B_V m - \Lambda^2)p - J k_3 p^2 - B_V J p^3\Big]\beta = \Lambda \beta_c.$$

$$\boxed{\begin{aligned} A(k_1, k_3) &= A_V \omega_v\, k_1 + M g h_2\, k_3 \\ B(k_2) &= A_V \omega_v\, k_2 + B_V M g h_2 - (A_V \omega_v)^2 \\ C(k_3) &= (I_{1y} + B_V)\, k_3 \\ D &= B_V (I_{1y} + B_V) \end{aligned}}$$

Q18. En regroupant les termes selon k_1, k_2 et k_3 :

$$\boxed{\begin{aligned} E_0(p_i) &= [B_V M g h_2 - (A_V \omega_v)^2] p_i - B_V (I_{1y} + B_V)\, p_i^3 \\ E_1(p_i) &= A_V \omega_v \\ E_2(p_i) &= A_V \omega_v\, p_i \\ E_3(p_i) &= M g h_2 - (I_{1y} + B_V)\, p_i^2 \end{aligned}}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} e_{01} &= B_V M g h_2 - (A_V \omega_v)^2 \\ e_{03} &= B_V (I_{1y} + B_V) \\ e_{10} &= A_V \omega_v \\ e_{21} &= A_V \omega_v \\ e_{30} &= M g h_2 \\ e_{32} &= I_{1y} + B_V \end{aligned}$$

Q19.

```
import numpy as np
P=[p1,p2,p3]
E=[e01,e03,e10,e21,e30,e32]
A=np.zeros((3,3),dtype=complex)
B=np.zeros((3,1),dtype=complex)
for i,p in enumerate(P):
    A[i,0]=E[2]                    # E1(pi) = e10
    A[i,1]=E[3]*p                  # E2(pi) = e21*pi
    A[i,2]=E[4]-E[5]*p**2          # E3(pi) = e30 - e32*pi**2
    B[i,0]=-(E[0]*p-E[1]*p**3)     # -E0(pi)
L=np.linalg.solve(A,B)
```

Le type `complex` est indispensable, car p_1 et p_2 sont complexes. L est un tableau 3×1, comme l'affichage de l'énoncé.

Q20. Les coefficients e_{ij} sont réels et $p_2 = \overline{p_1}$: la deuxième équation est la conjuguée de la première, et la solution est réelle. Les parties imaginaires affichées (10^{-14} à 10^{-19}) sont des résidus d'arrondi. On retient :

$$\boxed{\begin{aligned} k_1 &\simeq -128{,}9 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1} \\ k_2 &\simeq -15{,}62 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1} \\ k_3 &\simeq 3{,}186 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1} \end{aligned}}$$

Contrôle par identification des coefficients en p^2 :

$$\begin{aligned} \frac{C}{D} &= \frac{k_3}{B_V} \\ &= -(p_1 + p_2 + p_3) \\ &= 70{,}8 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

d'où $B_V = 4{,}5 \cdot 10^{-4}$ kg · m^2.

Q21. L'échelon de 10^{-2} rad est appliqué à $t = 0{,}1$ s. Sur la figure 11 (zoom à droite) :

— **stabilité** : β converge, ce qui est conforme aux pôles placés $-5{,}4 \pm 2{,}62j$ et -60 ;
— **amortissement** : pas de dépassement visible, ce qui est cohérent avec $\xi = 0{,}9$ (dépassement théorique de 0,15 %) ; le pôle -60 est négligeable ; la tangente à l'origine est horizontale (ordre 3) ;
— **rapidité** : $t_{5\%} \approx 0{,}7$ s après l'échelon, un peu plus que les 0,5 s visés par $\omega_0 t_e \approx 3$;
— **précision** : $\beta_\infty \approx -2{,}05 \cdot 10^{-4}$ rad, donc $H(0) \approx -2{,}05 \cdot 10^{-2}$. L'écart statique vaut pratiquement 100 % de la consigne, avec un signe opposé.

La boucle stabilise le scooter autour de $\beta = 0$, mais elle ne suit pas la consigne.

Q22. $\beta = K_g H \beta^*$. H est stable, donc le théorème de la valeur finale donne $\beta_\infty = K_g H(0) \beta_0^*$. L'écart statique est nul si $K_g H(0) = 1$:

$$\begin{aligned} K_g &= \frac{1}{H(0)} \\ &= k_1 + \frac{M g h_2}{A_V \omega_v} k_3 \end{aligned}$$

Avec la valeur finale lue sur la figure 11 :

$$\boxed{K_g \approx \frac{10^{-2}}{-2{,}05 \cdot 10^{-4}} \approx -49}$$

Le gain est négatif parce que $H(0) < 0$. La figure 13 le confirme : la réponse atteint 10^{-2} rad, avec le même temps de réponse. La pré-compensation ne change pas les pôles.

II — Analyse de la robustesse paramétrique

Q23. On ouvre la boucle en β^* avec $\beta_{\text{ref}} = 0$. On a $\beta = K_g H \beta^*$ et $\varepsilon_z = -\beta$, puis :

$$\begin{aligned} S &= \frac{K_i}{T_i p} \varepsilon_z - K_i \beta \\ &= -K_i \frac{1 + T_i p}{T_i p} \beta \end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{\begin{aligned} H_{bo}(p) &= -\frac{S(p)}{\beta^*(p)} \\ &= K_i \, \frac{1 + T_i p}{T_i p} \, K_g \, H(p) \end{aligned}}$$

En boucle ouverte, on retrouve un correcteur PI. En boucle fermée, il n'y a pas de zéro, et la classe 1 annule l'écart statique.

Q24. La figure 18 donne, à $\omega_{c\,\text{ext}} = 4$ rad/s, $|K_g H| \approx -2{,}5$ dB et $\arg K_g H \approx -70°$. Le calcul donne $-2{,}45$ dB et $-69°$. Pour $K_i > 0$:

$$\arg H_{bo}(4j) = -90° + \arctan(4T_i) - 70°.$$

La marge de phase vaut $\Delta\Phi = 180° + \arg H_{bo}(4j)$. La condition $\Delta\Phi \geq 70°$ s'écrit :

$$\begin{aligned} \arctan(4T_i) &\geq 50° \\ 4T_i &\geq \tan 50° \approx 1{,}19 \end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{T_i \geq 0{,}30 \text{ s}}$$

Q25. Pour $T_i = 0{,}3$ s, on a $T_i\omega = 1{,}2$. Le module de $\dfrac{1+T_ip}{T_ip}$ vaut alors $\dfrac{\sqrt{1+1{,}2^2}}{1{,}2} = 1{,}30$, soit $+2{,}3$ dB. La condition $|H_{bo}(4j)| = 1$ donne :

$$\begin{aligned} K_i &= \frac{1}{1{,}30 \times 10^{-2{,}5/20}} \\ &= \frac{1}{1{,}30 \times 0{,}75} \end{aligned}$$

$$\boxed{K_i \approx 1{,}0}$$

La valeur calculée est 1,02. $T_i = 0{,}3$ s assure la marge de phase, et K_i place la coupure à 4 rad/s.

Q26. Sur la courbe corrigée de la figure 18 :

— coupure à 0 dB vers 4 rad/s : exigence respectée ;
— phase d'environ $-109°$ à la coupure, donc $\Delta\Phi \approx 71° \geq 70°$: exigence respectée, de justesse ;
— la phase atteint $-180°$ vers 21 rad/s. Le module y vaut environ -23 dB, d'où une marge de gain d'environ 23 dB.

La boucle ouverte n'a pas de pôle à partie réelle positive : ses pôles sont 0, $-5{,}4 \pm 2{,}62j$ et -60. Les marges de gain et de phase lues sur le tracé sont donc significatives, et toutes deux positives : **le système bouclé est stable**.

Les pôles de la boucle fermée calculés au nominal en Q28, tous à partie réelle négative, le confirment. En basse fréquence, la pente de -20 dB/décade et la phase proche de $-90°$ traduisent l'intégrateur.

Q27.

Figure 19, rejet d'une perturbation $\beta(0) = 0{,}1$ rad.

— β s'annule vers 0,27 s.
— Il passe par un minimum de $-3{,}7 \cdot 10^{-2}$ rad vers 0,5 s, soit 37 % de la perturbation.
— Il rentre dans la bande ± 5 % vers 1 s, puis tend vers 0.

La fonction anti-chute est assurée en environ une seconde, mais avec une oscillation qui révèle un amortissement effectif bien inférieur à 0,9.

Figures 20 et 21, échelon de 10^{-2} rad.

Cas	Valeur finale	Dépassement	$t_{5\%}$ après l'échelon
$\omega_v = 2000$ rad/s, $M = 280$ kg (nominal)	10^{-2} rad	nul	$\approx 1{,}4$ s
$\omega_v = 1800$ rad/s	10^{-2} rad	nul	$\approx 1{,}2$ à $1{,}3$ s
$\omega_v = 2200$ rad/s	10^{-2} rad	nul	$\approx 1{,}5$ à $1{,}6$ s
$M = 300$ kg	10^{-2} rad	nul	$\approx 1{,}3$ s
$M = 260$ kg	10^{-2} rad	nul	$\approx 1{,}6$ s

Confrontation au cahier des charges :

— **précision** : écart statique nul dans tous les cas, donc la robustesse en précision est acquise. Avant l'action intégrale (figures 14 et 15), la valeur finale dérivait :
  — de $+18$ % pour $\omega_v = 1800$ rad/s ;
  — de -11 % pour $\omega_v = 2200$ rad/s ;
  — de $+10$ % pour $M = 300$ kg ;

— de $-18\,\%$ pour $M = 260$ kg ;
— **amortissement** : pas de dépassement sur les échelons, mais un dépassement de $37\,\%$ sur la figure 19. Le critère $\xi \geq 0{,}9$ n'est pas réellement tenu ;
— **rapidité** : $t_{5\%} \approx 1{,}4$ s au nominal, contre 0,7 s sans intégrateur. L'exigence $t_{\max} \leq 1{,}5$ s est tenue de justesse au nominal et dépassée aux extrémités ($\omega_v = 2200$ rad/s, $M = 260$ kg).

L'action intégrale apporte la précision et la robustesse en gain statique, au prix d'une réponse deux fois plus lente.

Q28.

Sans action intégrale (figure 22).

À $M_0 = 280$ kg, les pôles dominants sont $-5{,}4 \pm 2{,}6j$. Ils sont exactement sur la droite $\xi = 0{,}9$, à $\omega_0 = 6$ rad/s : le placement est réussi.

Quand M augmente, la partie réelle reste voisine de $-5{,}4$ et la partie imaginaire diminue. L'amortissement croît, puis les pôles deviennent réels vers $M \approx 310$–320 kg.

L'un part vers $-9{,}8$, l'autre se rapproche de l'origine jusqu'à environ $-1{,}2$ à 420 kg. Ce pôle lent devient dominant, avec $t_{5\%} \approx 3/1{,}2 \approx 2{,}5$ s.

Quand M diminue, les pôles montent vers $-5{,}4 \pm 3{,}2j$ à 260 kg. L'amortissement vaut alors $\xi \approx 0{,}86 < 0{,}9$.

L'exigence 1.2.1 n'est pas tenue sur toute la plage 260–300 kg, et la précision n'est pas robuste.

Avec action intégrale (figure 23). Il y a un pôle de plus.

À 260 kg, on lit un pôle réel en $-2{,}2$ et une paire en $-4{,}1 \pm 6{,}3j$. Cette paire a un amortissement $\xi \approx 0{,}54$.

Quand M croît, le pôle réel s'éloigne jusqu'à $-6{,}1$ à 420 kg. La paire se rapproche de l'axe imaginaire jusqu'à $-2{,}1 \pm 3{,}9j$, soit $\xi \approx 0{,}47$.

Leurs parties réelles se croisent vers 340–350 kg. Au-delà, la paire mal amortie devient dominante, avec un dépassement attendu d'environ $20\,\%$.

Tous les pôles restent à partie réelle négative : **la stabilité est assurée de** 260 **à** 420 **kg**. En revanche, les pôles complexes ont $\xi \approx 0{,}5$ partout, et l'exigence $\xi \geq 0{,}9$ n'est jamais respectée au sens strict.

Sur la plage 260–300 kg, le pôle réel est plus lent que la paire et domine la réponse indicielle. Il varie de $-2{,}2$ à $-2{,}6$. Cela explique l'absence de dépassement aux figures 20 et 21, et des temps de réponse de 1,2 à 1,6 s.

Au nominal, le calcul donne des pôles en $-2{,}34$, $-3{,}89 \pm 6{,}04j$ et $-60{,}7$.

Exigence	Sans action intégrale	Avec action intégrale
Écart statique nul	non (de $-18\,\%$ à $+10\,\%$, sauf avec K_g au nominal)	oui
$\xi \geq 0{,}9$	oui pour $M \geq 280$ kg seulement	non ($\xi \approx 0{,}5$)
$\Delta\Phi \geq 70°$	sans objet	oui (71°)
$t_{\max} \leq 1{,}5$ s	oui (0,7 s) sur 260–300 kg	de justesse (1,2 à 1,6 s)
Stabilité sur 260–420 kg	oui, mais $\approx 2{,}5$ s à 420 kg	oui, mais mal amortie à forte masse

Partie E — Synthèse

Q29.

a) Plage du cahier des charges, $260\ kg \leq M \leq 300\ kg$.

— **Exigence 1.3 (contact)** : satisfaite (Q3), puisque $\gamma \leq fg < \gamma_{\text{déc}}$.
— **Exigence 1.1 ($t_{\max} \leq 1{,}5$ s)** : le temps disponible est $t_{fr} = 1{,}51$ s (Q4). La chaîne complète (retour d'état, K_g, IP) répond en 1,4 s au nominal. Aux bornes ($M = 260$ kg ou $\omega_v = 2200$ rad/s), elle répond en 1,5 à 1,6 s. L'exigence est tenue au nominal, sans marge, et dépassée aux bornes. C'est insuffisant pour une fonction de sécurité.
— **Exigence 1.2.1** : la marge de phase de 71° est respectée, de justesse. L'amortissement $\xi \geq 0{,}9$ n'est pas respecté :
  — $\xi \approx 0{,}86$ à 260 kg sans intégrateur ;
  — environ 0,5 pour la paire complexe avec intégrateur ;
  — 37 % de dépassement sur la figure 19.
— **Exigence 1.2 (robustesse)** : l'action intégrale rend la précision insensible à ω_v et à M, ce qui est satisfait. La rapidité reste sensible aux paramètres.
— **Fonction anti-chute** : une perturbation de 0,1 rad est rejetée en environ 1 s.

Sur la plage nominale, l'architecture est pertinente : elle stabilise un système naturellement instable (Q10, Q16), assure précision et robustesse en gain statique, et rejette les perturbations. Mais elle n'a de marge ni en rapidité ni en amortissement.

b) Plage étendue, $260\ kg \leq M \leq 420\ kg$.

— La stabilité est conservée dans les deux architectures (figures 22 et 23).
— Sans intégrateur, le pôle dominant tend vers $-1{,}2$ à 420 kg, soit $t_{5\%} \approx 2{,}5$ s : l'exigence 1.1 est violée, et la précision dérive.
— Avec intégrateur, la paire dominante $-2{,}1 \pm 3{,}9j$ donne $\xi \approx 0{,}47$. Le dépassement atteint environ 20 % et $t_{5\%} \approx 1{,}5$ s. Les exigences 1.1 et 1.2.1 ne sont plus tenues.

Sur la plage étendue, l'architecture à gains fixes, réglée pour $M_0 = 280$ kg, ne respecte plus le cahier des charges : elle reste stable, mais elle est trop lente ou trop peu amortie.

Q30. Les quatre coefficients du dénominateur de Q17 dépendent de M par Mgh_2 et I_{1y}, alors que les gains sont figés. Évolutions proposées :

1. **Séquencement de gains (solution retenue).** On estime la masse embarquée $\hat{M}$ (enfoncement des suspensions, ou identification à partir du couple C_m nécessaire à l'équilibre) et on tabule hors ligne (k_1, k_2, k_3, K_g) de 260 à 420 kg par pas de 10 kg, avec le calcul de Q19. Une interpolation donne ensuite les gains en ligne. Les pôles restent en $-5{,}4 \pm 2{,}62j$ et -60 sur toute la plage, et l'IP peut garder un réglage unique.
2. **Augmenter l'autorité gyroscopique.** On fait croître $A_V\omega_v$ dans le rapport $420/280 = 1{,}5$, avec un volant plus inerte ou une vitesse ω_v plus élevée. Cela suppose de faire évoluer la borne de 2200 rad/s du cahier des charges.
3. **Réduire l'instabilité à la source.** On abaisse le centre de gravité (batteries en plancher, charge placée bas) : le taux d'instabilité $Mgh_2/(I_{1y} + B_V)$ diminue avec h_2.
4. **Réglage robuste unique.** On place les pôles pour le cas le plus défavorable, ou on ajoute une avance de phase pour relever $\omega_{c\,\text{ext}}$ et récupérer la rapidité perdue par l'intégrateur.

Solution recommandée : séquencement de (k_1, k_2, k_3, K_g) sur une estimation de la masse, éventuellement complété par un volant de moment cinétique $A_V\omega_v$ plus élevé.